

9.1. Feladat. Határozzuk meg a következő mátrixok sajátértékeit és sajátvektorait!

$$a) \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \\ 6 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -2 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

9.2. Feladat. Lineárisak-e a következő leképezések? Ha igen, mi a standard mátrixuk?

a) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + 1, 2, 3)$

b) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (x + y, -y, 2x)$

c) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(\mathbf{v}) = |\mathbf{v}|$

9.3. Feladat. Mutassuk meg, hogy az alábbi leképezések lineárisak, és adjuk meg a mátrixukat a standard bázisban! Nézzük meg a síkon és a térben is!

- a) Az x tengelyre való tükrözés
- b) Az $y = x$ egyenesre való tükrözés
- c) Az origó körüli α szöggel való forgatás
- d) Az y tengely irányú k -szoros nyújtás
- e) Az y tengelyre való merőleges vetítés.

9.4. Feladat. Adja meg a

$$\varphi: \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -x + 2y - z \\ x - 2y + z \\ 3x - 2y - z \end{bmatrix}$$

lineáris leképezés mátrixát a standard $\mathcal{B}$ bázisban és a $\mathcal{B}' = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ bázisban.